

- MESSADI Mahmoud
- RECHAM Wissam
- LOUZAZNA Rayane
- BOUYACOUB Rayan

Table des matières

Introduction	3
Rappel du contexte et besoins	4
Version 3.0	5
1. Sauvegarde en parallèle.....	5
2. Gestion des fichiers prioritaires	5
3. Limitation des transferts volumineux.....	5
4. Contrôle temps réel des sauvegardes.....	6
5. Pause automatique lors de la détection d'un logiciel métier	6
6. Gestion Mono-Instance de CryptoSoft.....	6
7. Centralisation des logs sous Docker	7
Diagramme UML.....	8
Organisation et structure statique du système	8
Interactions des Objets au Fil du Temps.....	10
Architecture logicielle et organisation des composants du système	12
Flux de Travail et Processus dans le Système.....	13
Conclusion.....	15

Table des Figures

Figure 1 - Diagramme de classe.....	8
Figure 2 - Diagramme de séquence.....	11
Figure 3 - Diagramme de composants.....	12
Figure 4 - Diagramme d'activité	14

Introduction

Dans le cadre de l'évolution du projet EasySave, ce troisième livrable marque une étape importante dans le développement du logiciel en introduisant des fonctionnalités avancées destinées à améliorer les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur.

Après une première version centrée sur les mécanismes fondamentaux de sauvegarde, puis une seconde version orientée vers l'amélioration de l'architecture et l'intégration d'une interface graphique, la version **EasySave 3.0** apporte des fonctionnalités plus complexes liées à la gestion parallèle des sauvegardes, au contrôle temps réel des tâches et à l'optimisation des ressources système.

Cette nouvelle version répond à des problématiques proches d'un environnement professionnel réel, notamment :

- La gestion simultanée de plusieurs sauvegardes,
- La limitation de la consommation réseau,
- La gestion des fichiers prioritaires,
- La synchronisation des traitements,
- Ainsi que la centralisation des journaux d'activité.

Le projet évolue désormais vers une architecture plus robuste et plus scalable, capable de gérer plusieurs tâches concurrentes tout en garantissant la stabilité du système et l'intégrité des données.

L'objectif principal de ce livrable est donc d'intégrer ces nouvelles fonctionnalités tout en conservant une architecture modulaire et maintenable. Pour cela, plusieurs diagrammes UML ont été mis à jour afin de représenter les nouveaux composants, les interactions entre services ainsi que les mécanismes de contrôle des sauvegardes.

Ce document présente tout d'abord un rappel du contexte du projet ainsi que les nouveaux besoins fonctionnels introduits dans la version 3.0. Il détaille ensuite les évolutions architecturales réalisées et les diagrammes UML associés avant de conclure sur les améliorations apportées au système.

Rappel du contexte et besoins

Le projet EasySave consiste à développer un logiciel de sauvegarde capable de gérer différents travaux de sauvegarde de manière fiable et évolutive.

Depuis la version 1.0, le logiciel permet :

- La création de travaux de sauvegarde,
- L'exécution de sauvegardes complètes ou différentielles,
- La génération de fichiers de log,
- Ainsi que le suivi en temps réel de l'état des sauvegardes.

La version 2.0 a introduit plusieurs améliorations importantes :

- Une interface graphique basée sur l'architecture MVVM,
- L'intégration du logiciel de chiffrement externe CryptoSoft,
- La détection d'un logiciel métier,
- Ainsi qu'une bibliothèque externe EasyLog.dll permettant la gestion des logs au format JSON et XML.

La version **3.0** introduit désormais des fonctionnalités avancées destinées à améliorer les performances du logiciel et le contrôle des sauvegardes.

Version 3.0

1. Sauvegarde en parallèle

Contrairement aux versions précédentes où les travaux étaient exécutés de manière séquentielle, EasySave 3.0 permet désormais l'exécution parallèle des sauvegardes.

Cette amélioration permet :

- Une meilleure utilisation des ressources système,
- Une réduction du temps global de traitement,
- Une gestion simultanée de plusieurs travaux.

Cette fonctionnalité nécessite cependant une gestion rigoureuse de la synchronisation afin d'éviter les conflits lors des transferts de fichiers.

2. Gestion des fichiers prioritaires

Le logiciel doit désormais gérer des extensions de fichiers prioritaires définies par l'utilisateur dans les paramètres généraux.

Tant qu'un fichier prioritaire reste en attente dans au moins un travail de sauvegarde :

- Aucun fichier non prioritaire ne peut être transféré.

Cette règle permet de garantir que les fichiers les plus importants soient traités en priorité.

3. Limitation des transferts volumineux

Afin d'éviter une saturation de la bande passante réseau, le système interdit désormais le transfert simultané de plusieurs fichiers dépassant une taille définie par l'utilisateur.

Ainsi :

- Un seul fichier volumineux peut être transféré à la fois,
- Les autres travaux peuvent continuer à transférer des fichiers plus petits.

Cette fonctionnalité améliore les performances globales du système et limite les ralentissements réseau.

4. Contrôle temps réel des sauvegardes

L'utilisateur peut désormais interagir avec les sauvegardes en temps réel.

Pour chaque travail ou groupe de travaux, il est possible de :

- Mettre en pause,
- Reprendre l'exécution,
- Arrêter immédiatement les traitements.

Le système doit également afficher en temps réel :

- Le pourcentage d'avancement,
- L'état actuel des travaux,
- Les opérations en cours.

5. Pause automatique lors de la détection d'un logiciel métier

Dans la version 2.0, le lancement d'un logiciel métier empêchait simplement le démarrage d'une sauvegarde.

La version 3.0 améliore ce comportement :

- Tous les travaux actifs sont automatiquement mis en pause dès qu'un logiciel métier est détecté,
- Tes sauvegardes reprennent automatiquement une fois le logiciel fermé.

Cette fonctionnalité garantit la sécurité des traitements sensibles.

6. Gestion Mono-Instance de CryptoSoft

Le logiciel externe CryptoSoft devient désormais Mono-Instance.

Cela signifie qu'une seule instance du logiciel peut fonctionner simultanément sur une machine.

Le système doit donc :

- Synchroniser les appels au logiciel de chiffrement,
- Gérer les conflits d'accès,
- Éviter les exécutions concurrentes.

7. Centralisation des logs sous Docker

La version 3.0 introduit un service de centralisation des journaux via Docker.

Le client peut choisir :

- Un stockage local,
- Un stockage centralisé,
- Ou les deux simultanément.

Cette fonctionnalité permet :

- Une meilleure supervision des sauvegardes,
- Une centralisation des traces d'activité,
- Une simplification de la maintenance.

Le système doit également gérer un fichier journalier unique partagé entre plusieurs utilisateurs et plusieurs machines.

Diagramme UML

Organisation et structure statique du système

Le diagramme de classes représente la structure statique du système EasySave 3.0. Il met en évidence les différentes classes du projet, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre les composants.

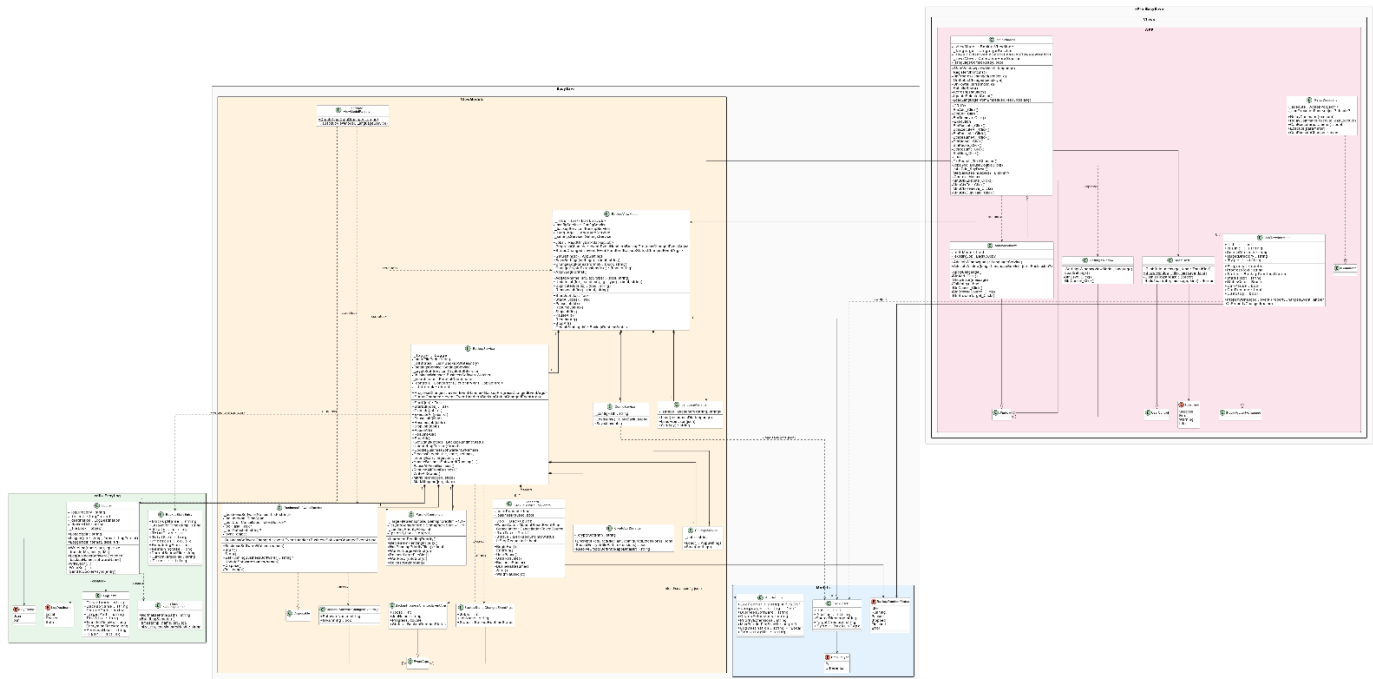


Figure 1 - Diagramme de classe

Ce diagramme montre l'évolution importante de l'architecture par rapport aux versions précédentes, notamment avec l'ajout :

- De la gestion parallèle des sauvegardes,
- Du contrôle Pause / Resume / Stop,
- De la gestion des fichiers prioritaires,
- Du système de coordination parallèle,
- Ainsi que de la centralisation des logs.

L'architecture est organisée en plusieurs packages :

- **EasyLog.dll** pour la journalisation,
- **EasySave.Models** pour les modèles métier,
- **EasySave.ViewModels** pour la logique applicative,
- **EasySave.Views.WPF** pour l'interface graphique.

Le composant central reste BackupService, qui orchestre l'exécution des sauvegardes, la gestion des états, les interactions avec CryptoSoft ainsi que la synchronisation des traitements parallèles.

De nouvelles classes importantes ont été introduites :

- ParallelCoordinator pour gérer les contraintes de concurrence,
- BusinessSoftwareWatcher pour détecter les logiciels métiers,
- JobControl pour contrôler individuellement chaque sauvegarde,
- Ainsi que plusieurs événements permettant la mise à jour temps réel de l'interface graphique.

Ce diagramme permet donc de comprendre l'organisation générale du système ainsi que les responsabilités de chaque composant.

Interactions des Objets au Fil du Temps

Le diagramme de séquence représente le déroulement dynamique des interactions entre les différents composants lors des actions de contrôle d'une sauvegarde.

Le scénario présenté illustre principalement :

- La mise en pause d'un travail,
- La reprise d'une sauvegarde,
- L'arrêt d'un travail,
- Ainsi que la pause automatique lors de la détection d'un logiciel métier.

Le diagramme montre les échanges entre :

- L'utilisateur,
- L'interface graphique (MainWindow),
- Le BackupViewModel,
- Le BackupService,
- Les objets JobControl,
- Ainsi que les threads d'exécution des sauvegardes.

Cette séquence met particulièrement en évidence :

- L'utilisation des Task,
- Le fonctionnement des CancellationToken,
- La gestion des pauses via ManualResetEventSlim,
- Ainsi que la communication temps réel avec l'interface utilisateur.

Le diagramme illustre également la capacité du système à suspendre automatiquement toutes les sauvegardes lorsqu'un logiciel métier est détecté, puis à reprendre automatiquement les traitements lorsque ce logiciel est fermé.

Ce diagramme permet ainsi de visualiser précisément le comportement interne du système pendant l'exécution parallèle des sauvegardes.

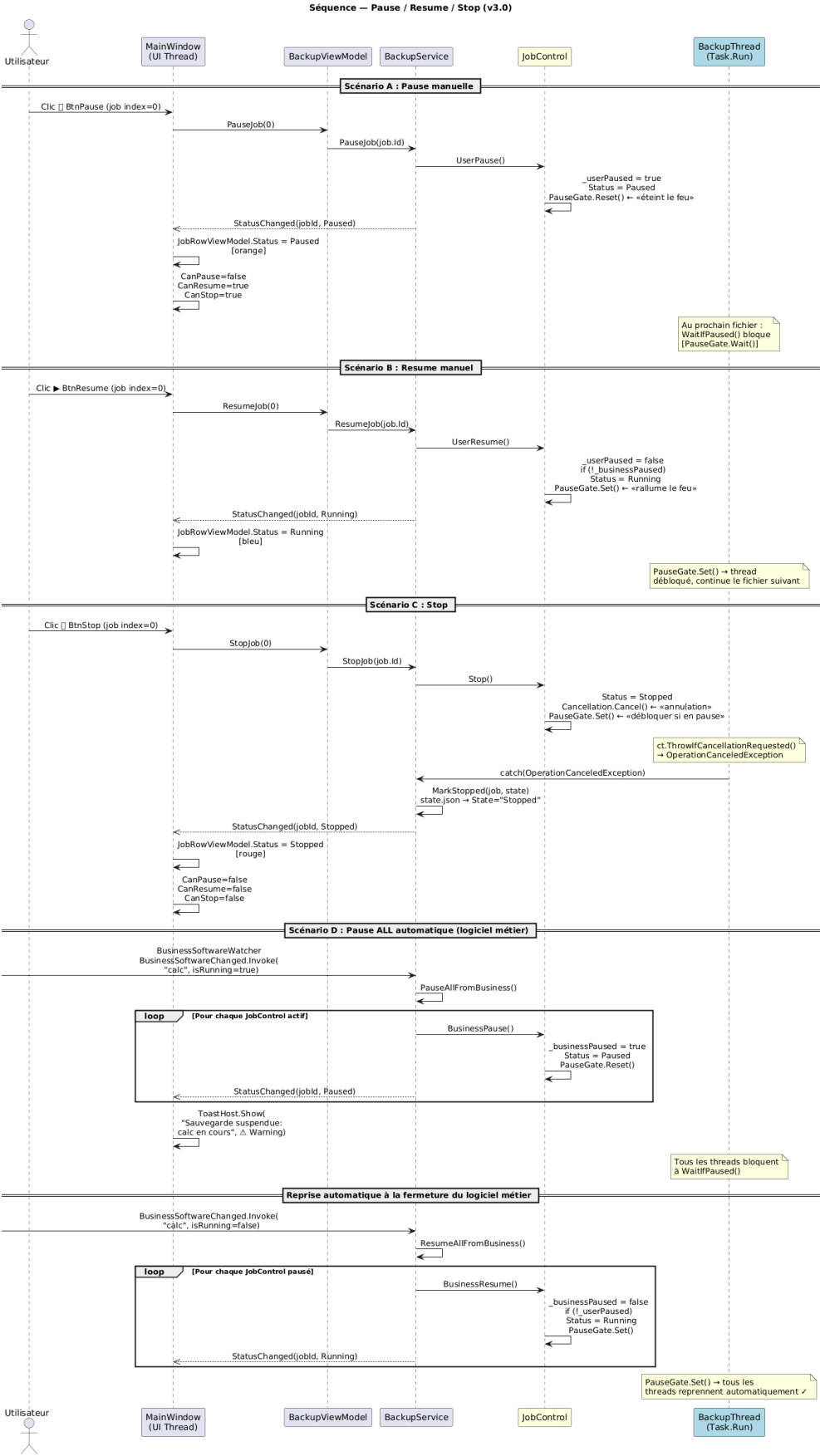


Figure 2 - Diagramme de séquence

L'architecture obtenue est modulaire, extensible et adaptée aux nouvelles contraintes introduites dans la version 3.0.

Flux de Travail et Processus dans le Système

Le diagramme d'activité décrit le déroulement complet d'une sauvegarde dans EasySave 3.0.

Il représente les différentes étapes exécutées depuis le lancement d'un travail jusqu'à sa finalisation.

Le processus commence par l'action de l'utilisateur depuis l'interface graphique, puis se poursuit dans BackupService où les sauvegardes sont exécutées en parallèle à l'aide de tâches asynchrones.

Le diagramme met en évidence plusieurs mécanismes importants :

- La gestion parallèle des travaux,
- La gestion des fichiers prioritaires,
- La limitation des gros transferts simultanés,
- La mise en pause et la reprise des tâches,
- Ainsi que le chiffrement via CryptoSoft.

Il illustre également :

- L'utilisation des sémaphores pour limiter certains traitements,
- La mise à jour en temps réel de l'interface graphique,
- L'écriture des logs,
- Ainsi que la mise à jour du fichier state.json.

Ce diagramme permet donc de comprendre l'enchaînement global des traitements ainsi que les différentes conditions de contrôle mises en place dans la version 3.0.

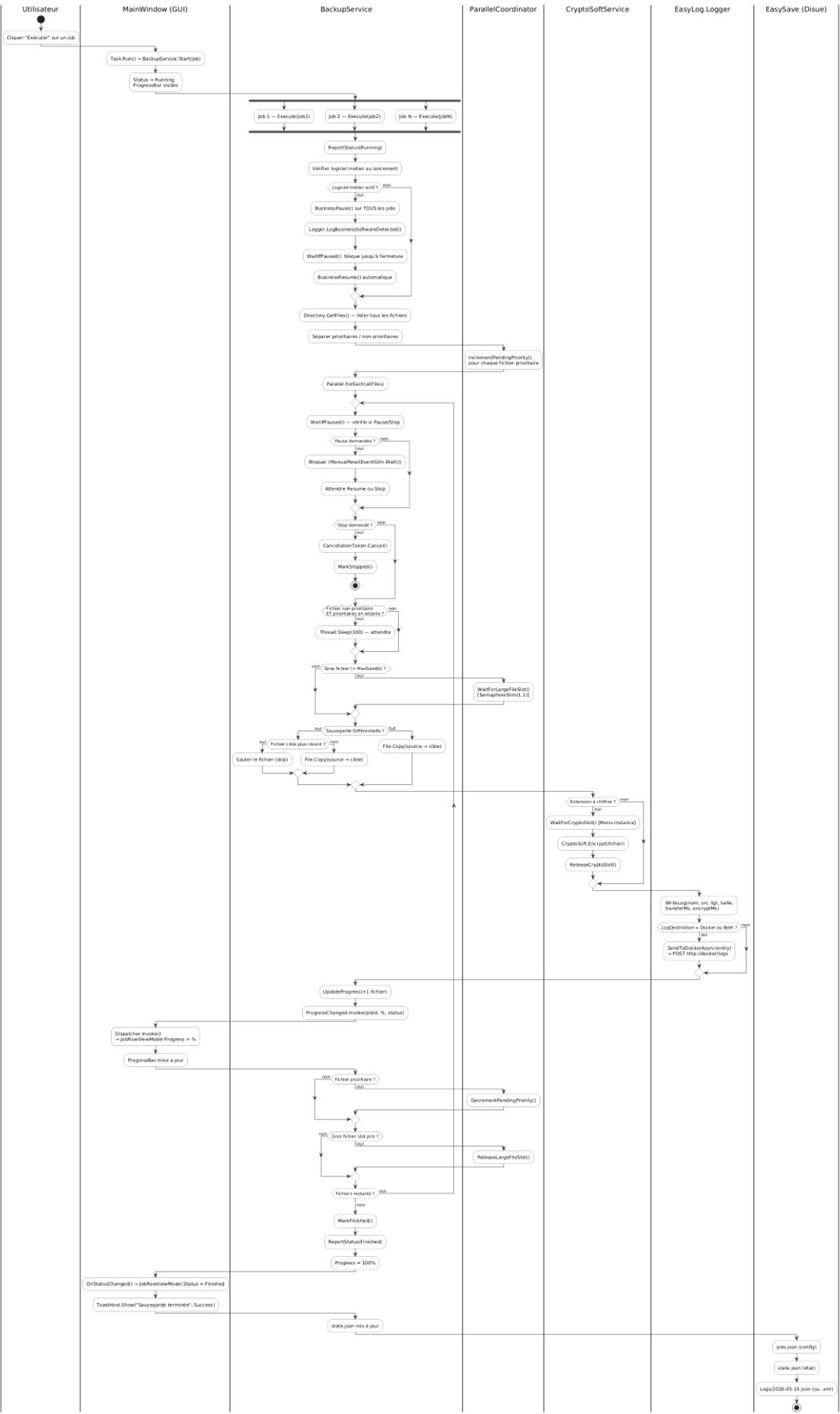


Figure 4 - Diagramme d'activité

Conclusion

Le livrable 3 représente une évolution majeure du projet EasySave en introduisant des fonctionnalités avancées proches des contraintes rencontrées dans des environnements professionnels réels.

L'ajout des sauvegardes parallèles, de la gestion des fichiers prioritaires et des mécanismes de synchronisation améliore considérablement les performances et la flexibilité du système.

Les nouvelles fonctionnalités de contrôle temps réel renforcent également l'expérience utilisateur en permettant une interaction directe avec les travaux de sauvegarde.

Par ailleurs, l'intégration d'un système de centralisation des logs sous Docker ainsi que la gestion Mono-Instance de CryptoSoft démontrent une volonté de construire une architecture robuste, scalable et adaptée à des déploiements multi-utilisateurs.

L'ensemble des évolutions réalisées dans cette version repose sur une architecture modulaire respectant les principes de séparation des responsabilités et de maintenabilité.

Ce livrable constitue ainsi une étape importante dans la finalisation du projet EasySave et prépare le système à une utilisation plus complète dans un contexte professionnel.